关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

极点极线（配极原理）

二级结论

条件

条件 1（曲线与点）：

已知非退化圆锥曲线的标准方程（椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$、双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$、抛物线 $y^2=2px$）和平面内一点 $P(x_0,y_0)$。

结论

结论一（极线方程）：

直观描述： 将曲线方程中的平方项替换为乘积项、一次项替换为平均值，即得极线方程。当点 P 在曲线上时，该极线为切线；当存在两不同有限实切点时，该极线才为切点弦。具体形式如下：**椭圆：**

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$$

双曲线：

$$\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1$$

抛物线：

$$y_0y=p(x+x_0)$$

推广结论（配极原理）：

直观描述： 极点与极线的对称关系：若点 Q 在点 P 的极线上，则点 P 也在点 Q 的极线上，反之亦然。

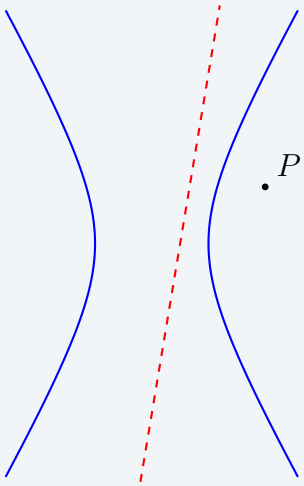
$$Q\in l_P \iff P\in l_Q.$$

有限平面中的定义域。有心曲线的中心须排除；在标准式中 $P=(0,0)$ 给出 $0=1$，不是有限直线。一般式要求一次项系数不同时为零。极线可没有实交点；只有确有两不同有限实切点时，才能把它称作实切点弦。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明



$x^2 - y^2/3 = 1$ 与点 $P = (2, 1)$：红色极线为 $6x - y = 3$，但它与双曲线没有实交点，所以原例题的实切点弦不存在。

一句话直觉 极线是点关于圆锥曲线的“对应直线”：点在曲线上时极线是切线，确有两不同有限实切点时极线才是切点弦。

核心拆解

要点一（定义替换）：

极线方程由曲线方程通过替换得到：椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的极线方程为 $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$，双曲线和抛物线类似。口诀：平方变乘积，一次变平均。

要点二（对称关系）：

配极原理指出：若点 Q 在点 P 的极线上，则点 P 也在点 Q 的极线上，形成点与直线的对偶关系。

几何本质（射影对偶） 极点与极线是射影几何中配极变换的实例，本质上是将点映射为直线，且映射是双向的。在解析几何中，这种对偶性通过代数对称性体现。

代数意义（线性替换） 极线来自对称极化：二次项作双线性替换，一次项取变量与定点坐标的平均值。它不是外点处的一阶泰勒近似；对二次多项式 S，极线左端为 $S(P) + \frac{1}{2}\nabla S(P) \cdot (X - P)$。

考点价值（快速求弦）

- **考法一（直接求线）**：已知点 P 和曲线，直接写出极线方程，作为切线（点在曲线上）或切点弦（点在曲线外），避免联立判别式。
- **考法二（对称转化）**：利用配极原理，通过已知点在另一点的极线上，反向得到新关系，用于求点坐标或直线方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点 极线方程不用死背，只要记住“平方变乘积，一次变平均”即可；配极原理本质是等式左右对称交换，结果不变。

使用场景

- **场景一（切线情形）**：点在曲线上，直接写出切线方程。
- **场景二（切点弦）**：先验证两不同有限实切点存在，再写出切点弦方程。
- **场景三（对称转化）**：利用配极原理将点与线的关系互相推导，简化计算。

证明

思路提示 配极原理的证明基于极线方程的代数对称性：将点 Q 的坐标代入点 P 的极线方程，结果等于将点 P 的坐标代入点 Q 的极线方程。只需验证代数等式即可，无需复杂的几何推理。

正式推导

步骤一（极线回顾）：

对于椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，点 $P(x_0,y_0)$ 的极线方程为

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1.$$

理由：极线的定义即为此形式。

步骤二（代入条件）：

设点 $Q(u,v)$ 在点 P 的极线上，则

$$\frac{x_0u}{a^2}+\frac{y_0v}{b^2}=1.$$

理由：将 Q 坐标代入步骤一的极线方程。

步骤三（交换对称）：

考虑点 P 相对于以 Q 为极点的极线方程：$\dfrac{ux_0}{a^2}+\dfrac{vy_0}{b^2}$。由乘法交换律 $x_0u=ux_0$ 和 $y_0v=vy_0$，该表达式等于步骤二中的左边，因此也等于 1。故 P 在点 Q 的极线上。

$$\frac{ux_0}{a^2}+\frac{vy_0}{b^2}=1.$$

理由：代数对称性。

步骤四（双曲线情形）：

对于双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，极线方程为 $\dfrac{x_0x}{a^2}-\dfrac{y_0y}{b^2}=1$。类似地，若 $Q(u,v)$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

在 P 的极线上，则 $\frac{x_0u}{a^2}-\frac{y_0v}{b^2}=1$；交换 P 与 Q 的角色，$\frac{ux_0}{a^2}-\frac{vy_0}{b^2}=1$ 同样成立，因此 P 在 Q 的极线上。

$$\frac{x_0u}{a^2}-\frac{y_0v}{b^2}=1 \quad\Longrightarrow\quad \frac{ux_0}{a^2}-\frac{vy_0}{b^2}=1.$$

理由：乘法交换律使得左右两边相等。

步骤五（抛物线情形）：

对于抛物线 $y^2=2px$，极线方程为 $y_0y=p(x+x_0)$。若 $Q(u,v)$ 在 P 的极线上，则 $y_0v=p(u+x_0)$。交换 P 与 Q 得到的方程是 $vy_0=p(x_0+u)$。由乘法交换律和加法交换律，两边相等，故 P 在 Q 的极线上。

$$y_0v=p(u+x_0) \implies vy_0=p(x_0+u).$$

理由：等式两边交换下标即得，代数运算保证成立。

结论回扣 **综上所述，对于椭圆、双曲线、抛物线等非退化二次曲线，配极原理均成立：若点 Q 在点 P 的极线上，则点 P 也在点 Q 的极线上。**

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，点 $P\left(1,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$。求过点 P 的切线方程。**解题步骤：**

第一步（判断位置）：

验证点 P 在椭圆上：$\frac{1^2}{4}+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}=1$。

理由：点在曲线上，极线即为切线。

第二步（代入极线）：

极线方程为 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$，代入 $x_0=1,y_0=\frac{\sqrt{3}}{2},a^2=4,b^2=1$ 得 $\frac{1\cdot x}{4}+\frac{\sqrt{3}/2\cdot y}{1}=1$。

理由：极线公式直接应用。

第三步（化简结果）：

化简得 $\frac{x}{4}+\frac{\sqrt{3}}{2}y=1$，即 $x+2\sqrt{3}y=4$。

理由：乘以最小公倍数化为整式。

关键结论： **切线方程为 $x+2\sqrt{3}y=4$。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 2：先判断切点是否实际存在。双曲线 $x^2 - y^2/3 = 1$，$P = (2, 1)$，求切点弦并判断可行性。位置量 $q = 4 - 1/3 = 11/3 > 1$，不满足两实切点条件 $q < 1$, $q \neq 0$。其极线为 $2x - y/3 = 1$，即 $6x - y = 3$。代入曲线得 $11x^2 - 12x + 4 = 0$，判别式 $144 - 176 = -32 < 0$。因此**实切点弦不存在**；$6x - y = 3$ 只能称作极线，不能称作实切点连线。**例 3（综合应用） 题目：** 已知抛物线 $y^2 = 4x$，点 $A(0, 1)$，点 B 在抛物线上，且 A 在 B 的极线上。求点 B 的坐标和极线方程。**解题步骤：**

第一步（设极线）：

设 $B(x_0, y_0)$，则极线方程为 $y_0 y = 2(x + x_0)$（$p = 2$）。

理由：抛物线 $y^2 = 4x$ 对应 $2p = 4$，故 $p = 2$。

第二步（代入条件）：

由 A 在极线上，有 $y_0 \cdot 1 = 2(0 + x_0)$，即 $y_0 = 2x_0$。

理由：点满足极线方程。

第三步（联立求解）：

又 B 在抛物线上：$y_0^2 = 4x_0$。代入 $y_0 = 2x_0$ 得 $(2x_0)^2 = 4x_0$，即 $4x_0^2 = 4x_0$，解得 $x_0 = 0$ 或 1，对应 $y_0 = 0$ 或 2。

理由：简单二次方程求解。

关键结论： **点 B 坐标为 $(0, 0)$ 或 $(1, 2)$；对应极线方程分别为 $x = 0$ 或 $y = x + 1$。**

易错提醒

易错点一（位置混淆）

误认为极线总是切线，当点 P 在曲线外时，也将极线当作切线使用。

正确理解（区分内外）：

点 P 在曲线上时极线是切线；存在两不同有限实切点时极线才是切点弦（连接两切点的直线）。

错因分析（忽视位置）：

对极线的定义理解不完整，未根据点与曲线的位置关系区分几何意义。

易错点二（符号混淆）

在写双曲线的极线方程时，误写为加号，即 $\dfrac{x_0 x}{a^2} + \dfrac{y_0 y}{b^2} = 1$。

正确理解（符号匹配）：

双曲线极线方程应为 $\dfrac{x_0 x}{a^2} - \dfrac{y_0 y}{b^2} = 1$，中间为减号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（机械记忆）：

只记忆了椭圆极线方程的形式，未注意双曲线标准方程的符号差异。

易错点三（系数错误）

对抛物线 $y^2=2px$，误将极线方程写成 $y_0y=2p(x+x_0)$ 或 $y_0y=p(x_0x)$。

正确理解（系数对应）：

抛物线 $y^2=2px$ 的极线方程为 $y_0y=p(x+x_0)$，右侧一次项系数直接为 p，括号内为 $x+x_0$。

错因分析（记忆偏差）：

混淆了抛物线标准形式中 $2p$ 与极线方程中 p 的关系，或未正确替换 x。

结论小结

一句话核心 **极线方程由曲线方程替换得到：平方变乘积，一次变平均；配极原理刻画了极点与极线的对称对应关系。**

使用条件

- **条件 1（标准方程）：**曲线必须是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$、双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 或抛物线 $y^2=2px$ 的标准形式，且非退化。
- **条件 2（已知点）：**需要已知点 $P(x_0,y_0)$ 的坐标，代入公式时注意对应项。

关键提醒

- **易错点（切线切点弦）：**点在曲线上时极线是切线，确有两不同有限实切点时极线才是切点弦，不可混淆。
- **检查项（符号系数）：**双曲线极线方程是减号，抛物线极线方程中 p 的系数是 p 而非 $2p$。

有限平面中的定义域。有心曲线的中心须排除；在标准式中 $P=(0,0)$ 给出 $0=1$，不是有限直线。一般式要求一次项系数不同时为零。极线可没有实交点；只有确有两不同有限实切点时，才能把它称作实切点弦。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料